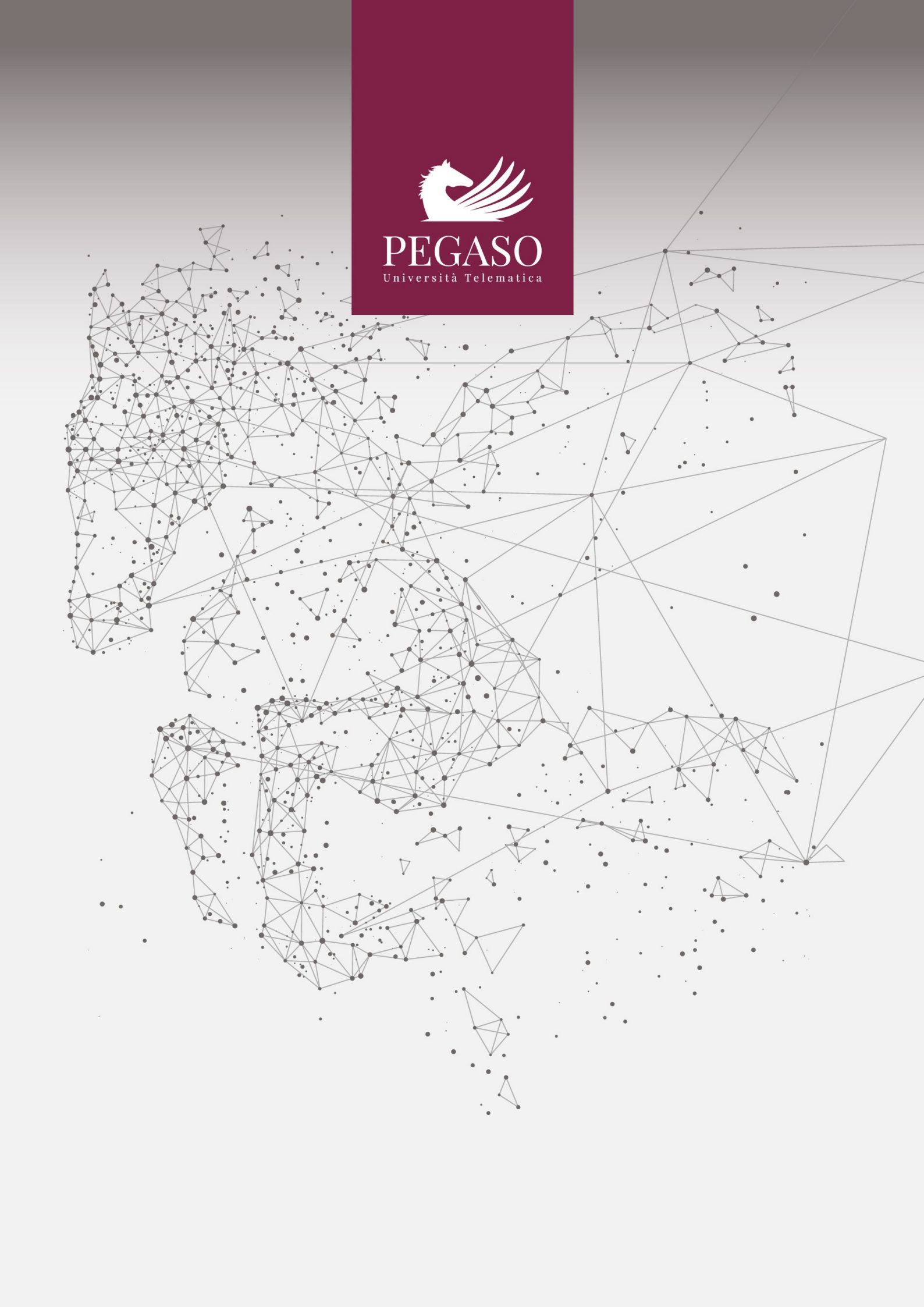

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STANDARD IEEE 754 PER VIRGOLA MOBILE SINGOLA PRECISIONE 3

2. STANDARD IEEE 754 PER VIRGOLA MOBILE DOPPIA PRECISIONE 7

3. INTERVALLO DI RAPPRESENTAZIONE NELLO STANDARD IEEE 754 9

BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Standard IEEE 754 per virgola mobile singola precisione

La necessità di superare la rigidità del vincolo della posizione fissa per la virgola e, parallelamente, di massimizzare il numero di cifre significative rappresentabili porta alla utilizzazione di una diversa Notazione per la rappresentazione interna dei numeri frazionari detta ***Notazione in virgola mobile***.

La denominazione è legata al fatto che la posizione della virgola non viene fissata staticamente a priori, ma viene determinata dinamicamente utilizzando una formula matematica. L'idea di base è la seguente: si considera una sequenza che fornisce una rappresentazione delle *cifre significative* in cui la posizione della virgola può essere diversa da quella effettiva, si **sposta** la posizione della virgola effettuando una moltiplicazione per la base B della rappresentazione elevata ad un opportuno esponente: *positivo* per spostare la virgola a destra, *negativo* per spostarla a sinistra, *nullo* per lasciarla nella stessa posizione.

il valore della sequenza ottenuta dalla moltiplicazione è valutato in base alle regole della *Notazione posizionale pesata*.

Qui di seguito vengono presentati esempi di rappresentazione in virgola mobile in base B=10 ed B=2 partendo dalla corrispondente rappresentazione in virgola fissa.

Per semplicità, nella notazione binaria la potenza della base 2 utilizzata viene espressa in forma decimale:

$$54321{,}12 \;=\; 54{,}32112 \times 10^{3} = 0{,}5432112 \times 10^{5} = 543211{,}2 \times 10^{-1}$$

$$11001100{,}1111 \;=\; 1100{,}11001111 \times 2^{4} = 11001100111{,}1 \times 2^{-3}$$

La prima formulazione dello **standard IEEE 754 per l'Aritmetica binaria in virgola mobile** è stata stabilita nel 1985 dall'***I**nstitute of **E**lectrical and **E**lectronics **E**ngineers,* il cui acronimo IEEE viene pronunciato in inglese usando l'espressione "*Eye-triple-E*").

La sua definizione fu proposta allo scopo di superare i numerosi problemi di affidabilità e portabilità dovuti alle diverse implementazioni adottate per la rappresentazione in virgola mobile. Venne rapidamente accettato ed attualmente è lo standard più diffuso, sottoposto a periodici aggiornamenti sia per migliorare la documentazione, sia per aggiungere estensioni che soddisfano nuove esigenze.

In questo standard sono definiti quattro formati per i numeri in virgola mobile (in inglese *floating point*) di cui i più utilizzati sono: ***singola precisione*** a 32 bit, ***doppia precisione*** a 64 bit.

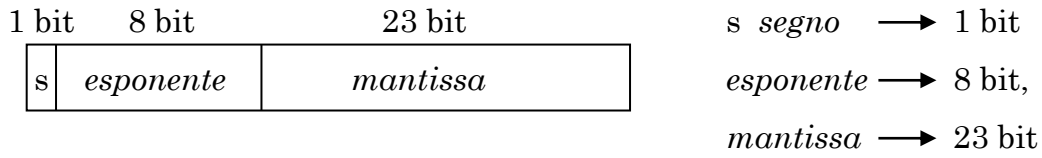
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

FORMATO SINGOLA PRECISIONE A 32 BIT

La lunghezza della sequenza utilizzata per il formato binario in virgola mobile *singola precisione* è di 32 bit, pari ad una *parola*.

La sequenza è suddivisa in tre campi di lunghezze diverse, che a partire da sinistra forniscono le informazioni necessarie alla rappresentazione in virgola mobile:



Per la rappresentazione delle informazioni nei relativi campi si fissano le seguenti regole:

SEGNO

Viene rappresentato come di consueto dal valore 1 per i numeri negativi, e dallo 0 per i positivi.

MANTISSA

Per la rappresentazione delle *cifre significative* di un numero diverso da 0 si assume la forma di *rappresentazione normalizzata*, che si ottiene posizionando la virgola dopo la prima cifra a sinistra.

Poiché tale cifra (diversa da 0) nella notazione binaria può avere solo il valore 1, questo bit uguale a 1 può essere sottinteso e non riportato nel campo destinato alla rappresentazione delle cifre significative.

In tal modo si guadagna un bit per la rappresentazione della parte a destra della virgola che viene scritta nel campo *mantissa* di 23 bit. Quindi, in effetti, considerando anche la cifra sottintesa, in totale le *cifre significative* utilizzate sono 24.

Le 24 cifre binarie corrispondono a 7 cifre decimali significative.

ESPONENTE

Il valore dell'esponente può essere sia negativo che positivo. Allo scopo di effettuare in modo più veloce le operazioni di confronto, si adottata la rappresentazione detta ***Notazione polarizzata***.

In questa notazione per la rappresentazione si utilizzano le *sequenze in Notazione posizionale pesata* che forniscono valori tutti positivi.

Per determinare il valore del numero rappresentato si sottrae a questi valori una costante fissata, detta *costante di polarizzazione.* Questa sottrazione consente di ottenere come risultato sia i valori negativi che quelli positivi dell'intervallo che si vuole rappresentare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso dei valori rappresentati mediante gli 8 bit del campo *esponente* in singola precisione la *costante di polarizzazione* ha il valore 127.

I valori rappresentabili in Notazione posizionale pesata con 8 bit sono $2^8 = 256$, che vanno dal minimo 0 al massimo 255.

Le sequenze 00000000 e 11111111, che rappresentano i valori estremi 0 e 255, sono riservate alla rappresentazione di situazioni speciali che verranno descritte successivamente.

Le rimanenti sequenze che rappresentano i valori da 1 a 254 applicando la regola della *Notazione polarizzata*, cioè sottraendo dal valore la costante di polarizzazione 127, forniscono tutti i valori che vanno dal minimo negativo -126 al massimo positivo 127, secondo lo schema indicato nella seguente tabella.

Le sequenze binarie in Notazione polarizzata elencate qui di seguito a sinistra sono quelle riportate nel *campo esponente* di 8 bit. Il corrispondente valore rappresentato è riportato a destra.

NOTAZIONE POLARIZZATA		***VALORE***
0	**00000000** ***sequenza riservata***	
1	00000001	$1 - 127 = -126$
2	00000010	$2 - 127 = -125$
...	...	...
126	01111110	$126 - 127 = -1$
127	01111111	$127 - 127 = 0$
128	10000000	$128 - 127 = 1$
...	...	...
254	11111110	$254 - 127 = 127$
255	**11111111** ***sequenza riservata***	

Si può notare che l'ordinamento dei valori positivi a sinistra va dal più piccolo al più grande, rispecchiando lo stesso ordinamento crescente tra i valori con segno a destra. Questa proprietà è utilizzata per velocizzare le operazioni di confronto.

RAPPRESENTAZIONE DEL NUMERO 0

Il numero 0 è rappresentato con una sequenza di 32 bit tutti uguali a 0, quindi con *esponente polarizzato* 0 e *mantissa* 0.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente espressione rappresenta la **FORMULA** per ottenere la rappresentazione in virgola fissa del valore di un numero rappresentato in base al **formato IEEE 754** in *virgola mobile* **singola precisione**:

1 bit	8 bit	23 bit
s	*esponente polarizzato*	*mantissa*

$$(-1)^{S} \text{ x } (1 + 0,mantissa\ ) \text{ x } 2^{\,(esponente\ polarizzato\ -\ 127)}$$

ESEMPIO

Considerando la rappresentazione:

1	01111110	11111000000000011111111

poiché l'esponente polarizzato 01111110 corrisponde al valore 126 (calcolato in Notazione posizionale pesata) applicando la precedente formula si ha:

$$(-1)^{1} \text{ x } (1 + 0,11111000000000011111111\ ) \text{ x } 2^{\,(126\,-\,127)} =$$

$$= -1,11111000000000011111111 \text{ x } 2^{-1} =$$

$$= -0,11111100000000011111111$$

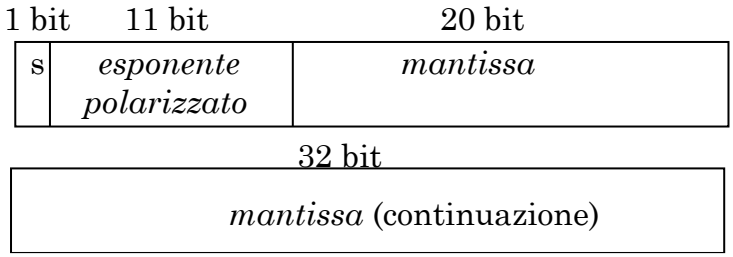
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Standard IEEE 754 per virgola mobile doppia precisione

Questo formato usa 64 bit per la rappresentazione utilizzando due sequenze di 32 bit, cioè due *parole* idealmente concatenate.

Questo consente di aumentare la dimensione dei campi portando a 52 bit il campo *mantissa* (20 bit in una parola concatenati con i 32 bit della seconda parola), e ad 11 bit il campo *esponente* con corrispondente costante di polarizzazione data dal valore 1023:



$$(-1)^{S} \text{ x } (1 + 0,mantissa\ ) \text{ x } 2^{\text{ (esponente polarizzato } - 1023)}$$

L'aumento del valore dell'*esponente* porta ad un notevole ampliamento dell'intervallo dei valori rappresentabili, poiché i valori estremi della potenza che moltiplica la *mantissa* in questo caso sono uguali a circa e 10^{-308} e 10^{+308}.

D'altra parte, l'aumento del numero delle cifre della *mantissa* porta ad un significativo miglioramento della precisione, ovvero ad una riduzione dell'*errore di arrotondamento*.

Per le **cifre significative** si continua ad adottare la forma di ***rappresentazione normalizzata*** posizionando la virgola dopo la prima cifra a sinistra, che viene sottintesa perché uguale a 1 nei numeri diversi da zero. Quindi, in questo caso il numero di *cifre significative* binarie è 53 (il bit 1 sottinteso più i 52 bit della *mantissa*) che corrispondono a 15 cifre decimali significative.

Per l'***esponente*** si adotta sempre la ***Notazione polarizzata*** con costante di polarizzazione data in questo caso dal valore 1023.

Come nel caso della singola precisione, per ottenere il valore del numero espresso nella Notazione in virgola fissa basta applicare la formula di base con i parametri adeguati alla doppia precisione:

$$(-1)^{S} \text{ x } (1 + 0,mantissa\ ) \text{ x } 2^{\text{ (esponente polarizzato } - 1023)}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO

Considerando lo stesso valore rappresentato in singola precisione nell'esempio del paragrafo precedente, si ha che la relativa rappresentazione in *doppia precisione* è data da:

1	01111111110	1111100000000011111
11100000000000000000000000000000		

con *mantissa* uguale. Il campo dell'*esponente polarizzato* contiene la sequenza 01111111110, corrisponde al valore 1022 in Notazione posizionale pesata, che sottraendo la costante di polarizzazione 1023 fornisce il valore -1 per la potenza della base necessaria per spostare la posizione della virgola di un posto verso sinistra.

Applicando la formula per ottenere il valore si ha:

$$(-1)^1 \text{x} (1+0,11111000000000011111111000000000000000000000000000) \text{x}$$

$$\text{x } 2^{(1022-1023)} =$$

$$= -1,11111000000000011111111000000000000000000000000000 \text{ x } 2^{-1} =$$

$$= -0,11111100000000001111111100000000000000000000000000$$

che coincide con il valore ottenuto dalla rappresentazione in *singola precisione* nell'esempio del paragrafo precedente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Intervallo di rappresentazione nello standard IEEE 754

In base ai minimi e massimi valori che possono assumere l'*esponente* e la *mantissa*, si ha che in **SINGOLA** precisione i numeri positivo e negativo con il **MINIMO MODULO rappresentabile** sono:

$$+\min = +1{,}00000000000000000000000 \times 2^{-126} = \text{circa } +1{,}0 \times 10^{-38}$$

$$-\min = -1{,}00000000000000000000000 \times 2^{-126} = \text{circa } -1{,}0 \times 10^{-38}$$

e quelli con il **MASSIMO MODULO rappresentabile** sono (valore riportato nel testo di Lewis e Loftus indicato in Bibliografia):

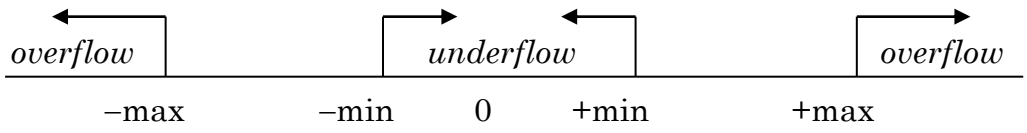
$$+\max = +1{,}11111111111111111111111 \times 2^{+127} = \text{circa } +3.4 \times 10^{+38}$$

$$-\max = -1{,}11111111111111111111111 \times 2^{+127} = \text{circa } -3.4 \times 10^{+38}$$

Quando una operazione produce un risultato che ha un valore del modulo maggiore del massimo valore rappresentabile si dice che si verifica un *errore di* ***overflow***. In questo caso il numero non è rappresentabile e la computazione si arresta per consentire di gestire la situazione.

Quando, invece, il valore del modulo è minore del minimo valore rappresentabile si dice che si verifica un *errore di* ***underflow***. In questo caso il numero è approssimabile con il valore 0 commettendo un *errore di arrotondamento* di entità nota.

La seguente rappresentazione schematica mostra i valori che cadono negli intervalli [-max, -min] e [+min, +max] dove sono contenuti i numeri rappresentabili con lo standard IEEE 754 per la *virgola mobile*. Ricordiamo che solo un **sottoinsieme finito** di questi valori è rappresentabile con esattezza, mentre i **rimanenti infiniti** valori contenuti nei due intervalli si possono rappresentare commettendo un *errore di arrotondamento* di entità nota:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per la rappresentazione in DOPPIA precisione il valore del massimo modulo rappresentabile è circa 1.7×10^{308} (valore riportato nel testo di Lewis e Loftus indicato in Bibliografia).

Lo standard IEEE 754, oltre alla precisa definizione del formato della rappresentazione in *virgola mobile*, stabilisce anche una serie di requisiti da rispettare per i metodi che effettuano le operazioni su tali dati, finalizzati al controllo dell'*errore di arrotondamento* nei calcoli intermedi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.
- J. Lewis, W.Loftus, “Java software solutions”, Addison Wesley.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).